



Tablice Karnaugh

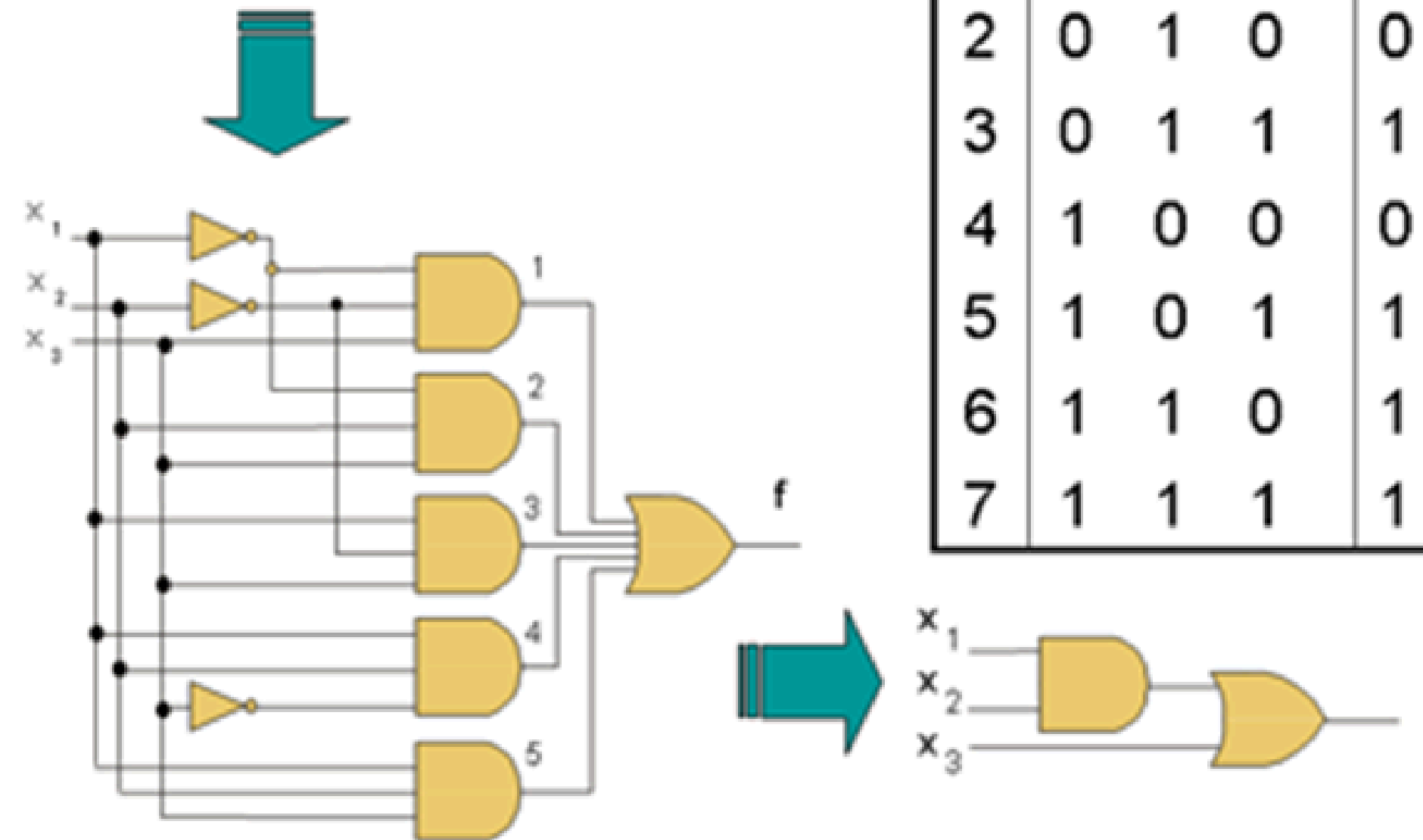
Czym są tablice Karnaugh (Karno)?

- Posiadając skomplikowaną tablicę prawdy można przeprowadzić syntezę funkcji logicznej do realizacji jej na bramkach logicznych.
- Następnie stosując prawa algebry Boole'a dokonuje się minimalizacji funkcji Boole'owskich w celu uproszczenia układu.

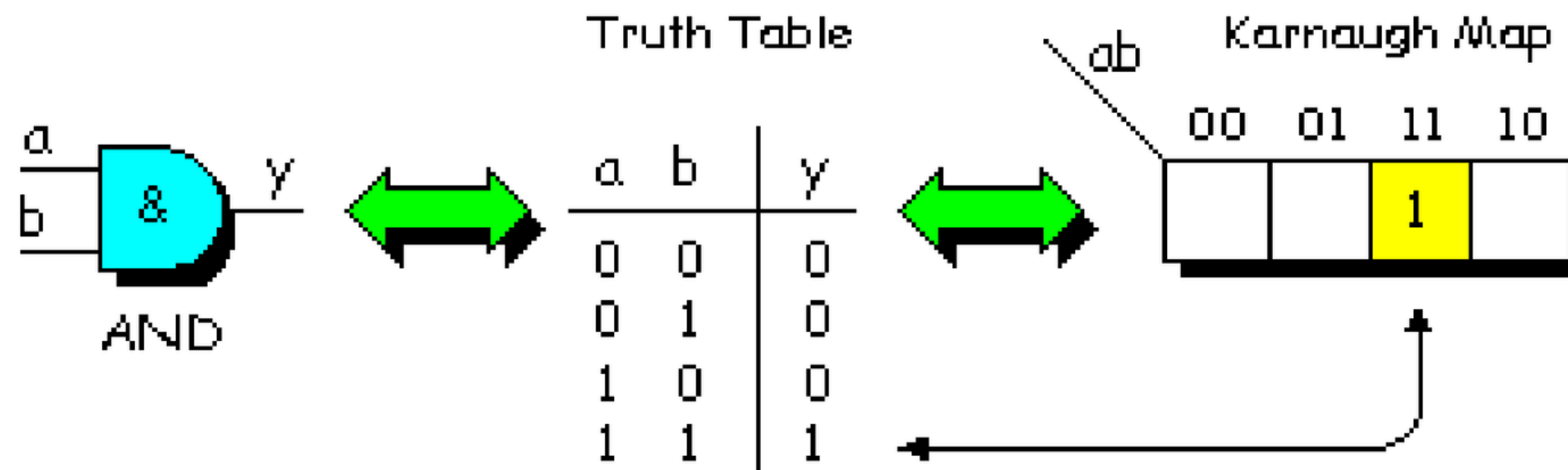
2.funkcja Boolowska (można uprościć)

1.tablica
prawdy

$$f = \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 + \bar{x}_1x_2x_3 + x_1\bar{x}_2x_3 + x_1x_2\bar{x}_3 + x_1x_2x_3$$



3.bramki
logiczne



A	B	F
0	0	a
0	1	b
1	0	c
1	1	d

Truth Table.

		A	
		0	1
B	0	a	b
	1	c	d

F.

Każdej linijce z Tabeli Prawdy odpowiada jedna komórka w tablicy Karnaugh.

Kod Graya (kod refleksyjny)

- Dwójkowy kod bezwagowy niepozycyjny, który charakteryzuje się tym, że dwa kolejne słowa kodowe różnią się tylko stanem jednego bitu.
- Jest cykliczny tzn że pierwszy i ostatni wyraz również spełniają tą zasadę - co jest istotne w tym kontekście, bo wartości w tabeli prawdy są zapisywane kodem Graya - właśnie po to żeby móc użyć na nich metody Karnaugh.

Porównanie kodów z kodem Graya

System dziesiętny	Kod binarny	Kod Graya
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000

Kod Graya z przypisanymi wartościami dziesiętnymi może być nieintuicyjny, ale te przypisane wartości dziesiętne biorą się z konstrukcji lub rozszerzania kodu Graya.

kod 1-bitowy	odbicie lustrzane	dopisanie zer i jedynek
0	0	00
1	1	01
	1	11
	0	10

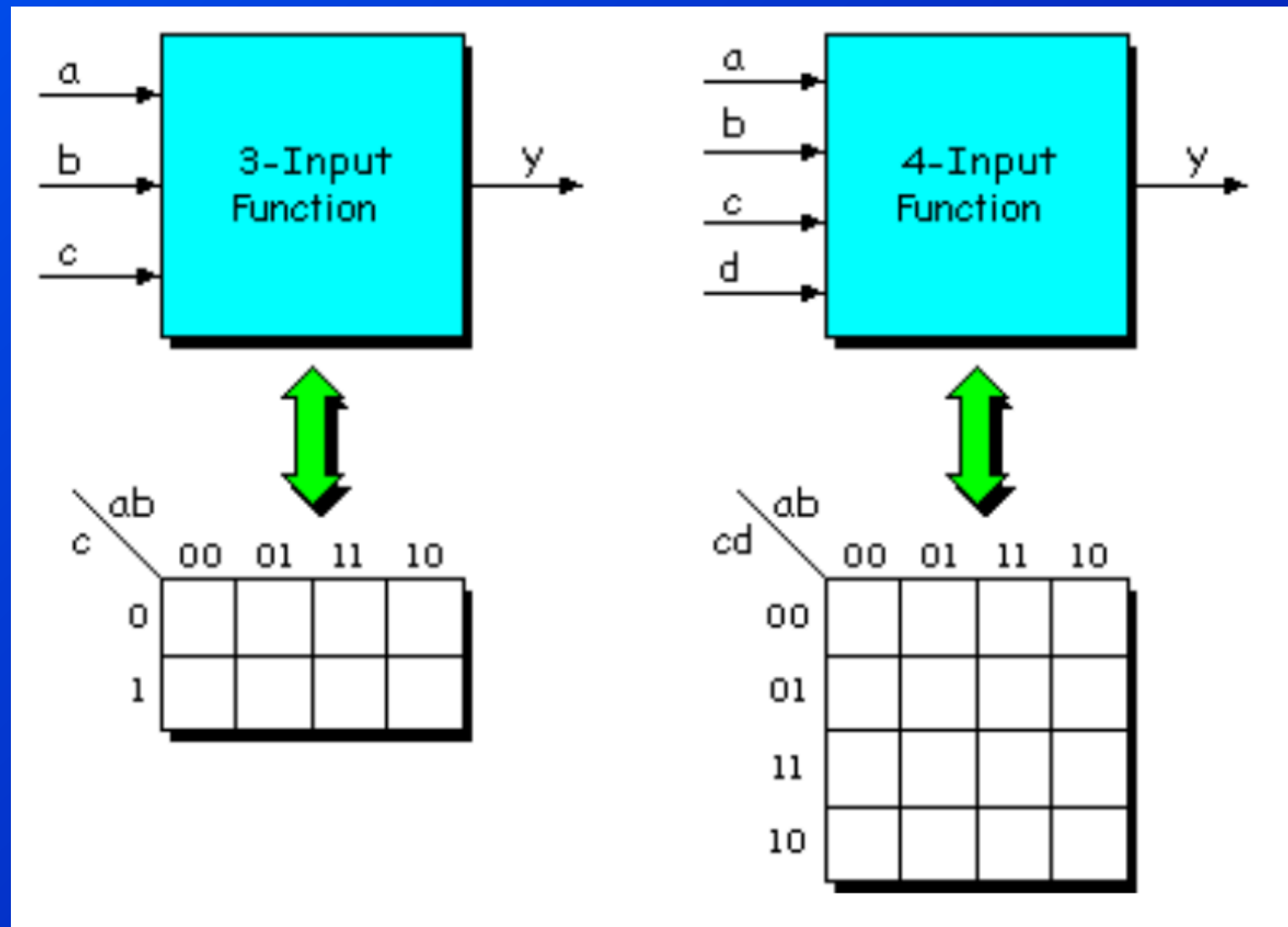
kod 2-bitowy	odbicie lustrzane	dopisanie zer i jedynek
00	00	000
01	01	001
11	11	011
10	10	010
	10	110
	11	111
	01	101
	00	100

kod 3-bitowy	odbicie lustrzane	dopisanie zer i jedynek
000	000	0000
001	001	0001
011	011	0011
010	010	0010
110	110	0110
111	111	0111
101	101	0101
100	100	0100
	100	1100
	101	1101
	111	1111
	110	1110
	010	1010
	011	1011
	001	1001
	000	1000

Jak widać kod rozszerzany jest poprzez wykorzystywanie odbić lustrzanych (pozioma oś symetrii) wartości kodu i dodawaniem do nich 0/1 w zależności od wartości.

Dla oryginalnej wartości z przodu dochodzi 0, dla odbitej – 1.

I jeśli przejdzie się po wynikach po kolei, numerując je – otrzymamy odpowiedniki dziesiętne dla tego kodu.



Tablice tworzone są w zależności od liczby wejść.

Dla określonej liczby wejść jest określony rozmiar tablicy i jest to potęga liczby 2 do ilości wejść.

Np. 4 wejścia – rozmiar tablicy 2^4 – 16 pól.

Tworzenie funkcji logicznej można sobie ułatwić numerując kratki (mintermy*) w tablicy. Zasada numeracji opiera się na wartościach binarnych każdego ciągu danych wejść w kratce.

Wpisywanie funkcji ułatwia...

...opis krutek tablic Karnaugh wg NKB

$$A_D = L(A_{NKB}) = \sum_{j=0}^{n-1} a_j 2^j$$

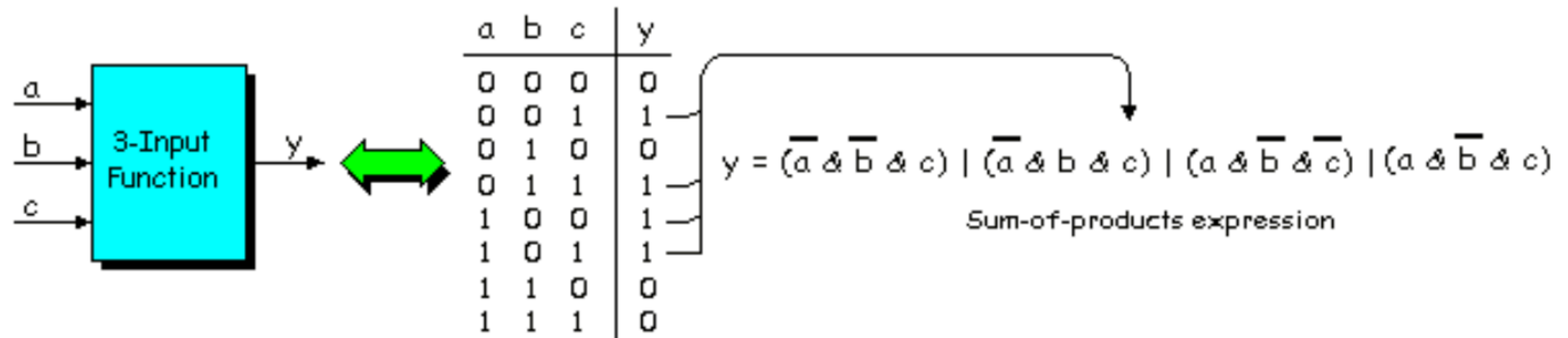
		$x_2 x_3$			
		00	01	11	10
x_1	0	0	1	3	2
	1	4	5	7	6

		x_3	
		0	1
$x_1 x_2$	00	0	1
	01	2	3
	11	6	7
	10	4	5

		$x_3 x_4$			
		00	01	11	10
$x_1 x_2$	00	0	1	3	2
	01	4	5	7	6
	11	12	13	15	14
	10	8	9	11	10

		$x_4 x_5$			
		00	01	11	10
$x_1 x_2 x_3$	000	0	1	3	2
	001	4	5	7	6
	011	12	13	15	14
	010	8	9	11	10
	110	24	25	27	26
	111	28	29	31	30
	101	20	21	23	22
	100	16	17	19	18

*Minterm – iloczyn wartości wejściowych dla każdej kratki.
Np. $AB = 00$, $CD = 11$,
minterm to $\sim A * \sim B * C * D$
 $= 0011 = 3$



Kolejność pracy z tablicą:

1. Rozpisanie tablicy prawdy na podstawie znanych danych
2. Stworzenie wyrażenia logicznego/równania Boolowskiego na podstawie tablicy, metodą Karnaugh
3. Opracowanie układu bramek logicznych dla danej funkcji

METODA KARNAUGHA

Metoda polega na grupowaniu jedynek w tablicy - najlepiej w wielokrotności dwójki (jednak mogą być też samotne jedynki), a następnie zauważeniu dla jakich wartości wejść te jedynki się pojawiają.

a	b	c	y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0



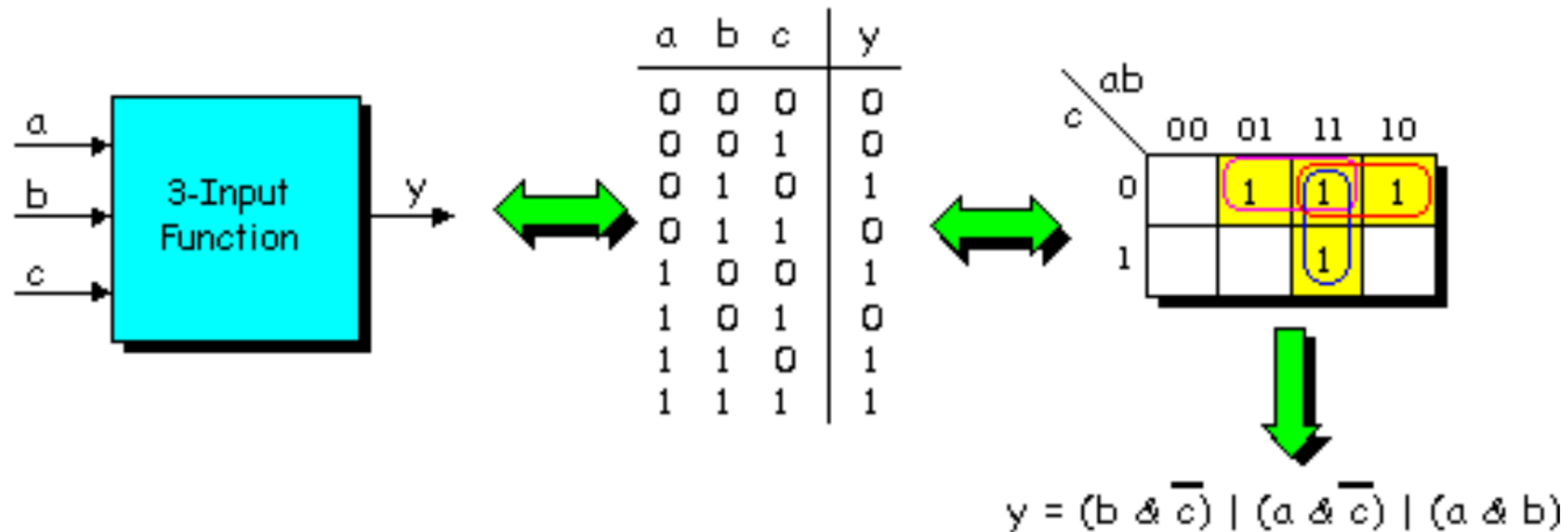
		ab			
		00	01	11	10
c	0				1
	1	1	1		1



		ab			
		00	01	11	10
c	0				1
	1	1	1		1

$y = (\overline{a} \& c) \mid (a \& \overline{b})$

Inny przykład. Idea jest prosta, należy zgrupować jedynki w grupy tak żeby ilość jedynek w grupie była potęgą liczby 2. W zależności od wartości wejścia dla którego ta jedynka się pojawia - wypisać tę zależność jako funkcję logiczną.



MINIMALIZACJA FUNKCJI METODĄ TABLIC KARNAUGHA PRZEBIEGA W TRZECH ETAPACH:

1. przygotowanie tablicy dla danej liczby zmiennych i wpisanie w jej pola wartości funkcji, często na tym etapie bardzo pomocna jest tablica prawdy, której wiersze odpowiadają odpowiednio opisanym polom tablicy Karnaugh,
2. połączenie w grupy możliwie największych obszarów obejmujących wyłącznie jedynki lub wyłącznie zera logiczne, jeżeli sąsiadujące pola tablicy zawierające te same wartości (0 lub 1) to odpowiadające tym jedynkom (zerom) pełne iloczyny (pełne sumy) można skleić – co odpowiada usunięciu litery, która w ramach sklejonej grupy zmienia swoją wartość,
3. zapisanie funkcji:
 - a. dla grup jedynek w postaci sumy iloczynów zmiennych wejściowych (jeden iloczyn odpowiada jednej grupie),
 - b. dla grup zer w postaci iloczynu sum zmiennych wejściowych (jedna suma odpowiada jednej grupie).

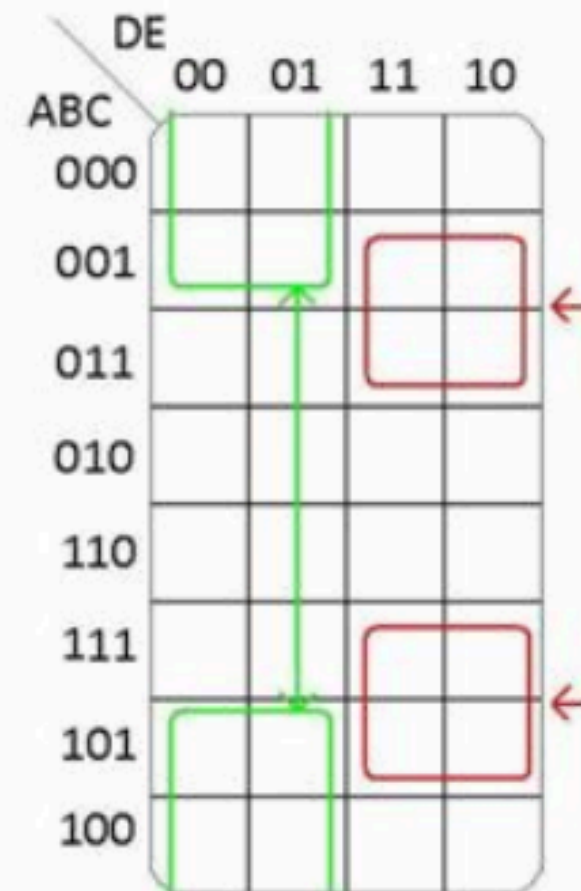
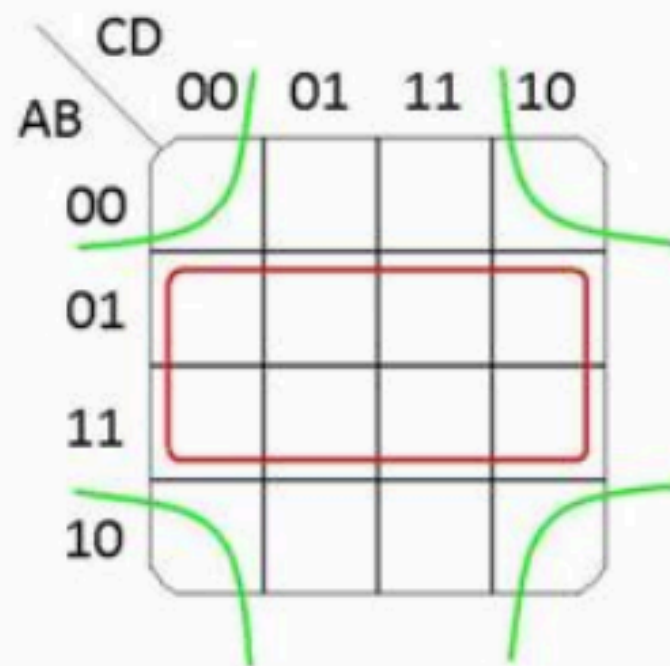
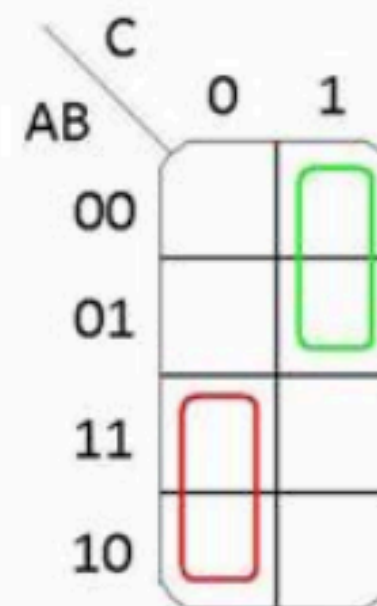
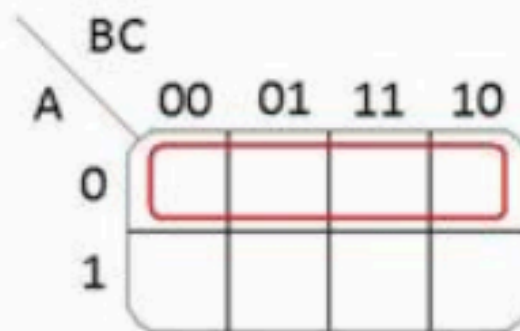
ZASADY ZAKREŚLANIA GRUP W TABLICY KARNAUGHA:

1. liczba pól elementarnych łączonych ze sobą musi być potęgą liczby 2,
2. łączone ze sobą pola muszą być polami sąsiadującymi ze sobą, tzn. linią poziomą, pionową lub krawędziami tablicy,
3. połączone pola muszą mieć kształt symetryczny względem swych osi (kwadraty, prostokąty),
4. dla tablic 5 zmiennych obowiązuje zasada: jeśli zakreślone pola znajdują się w obu połówkach tablicy, to w wyniku złożenia tej tablicy względem osi dzielącej ją na dwie symetryczne części zakreślony obszar powinien się dwukrotnie zmniejszyć i spełniać zasadę określona w punkcie c,
5. jeśli w tablicy znajduje się „-” (funkcja jest nieokreślona), to pola takie można łączyć z jedynkami bądź z zerami.

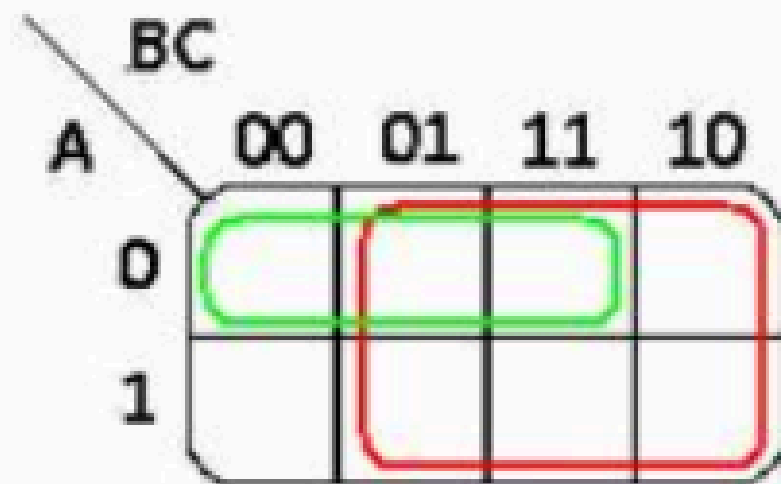
ZASADY ZAKREŚLANIA GRUP W TABLICY

KARNAUGHA:

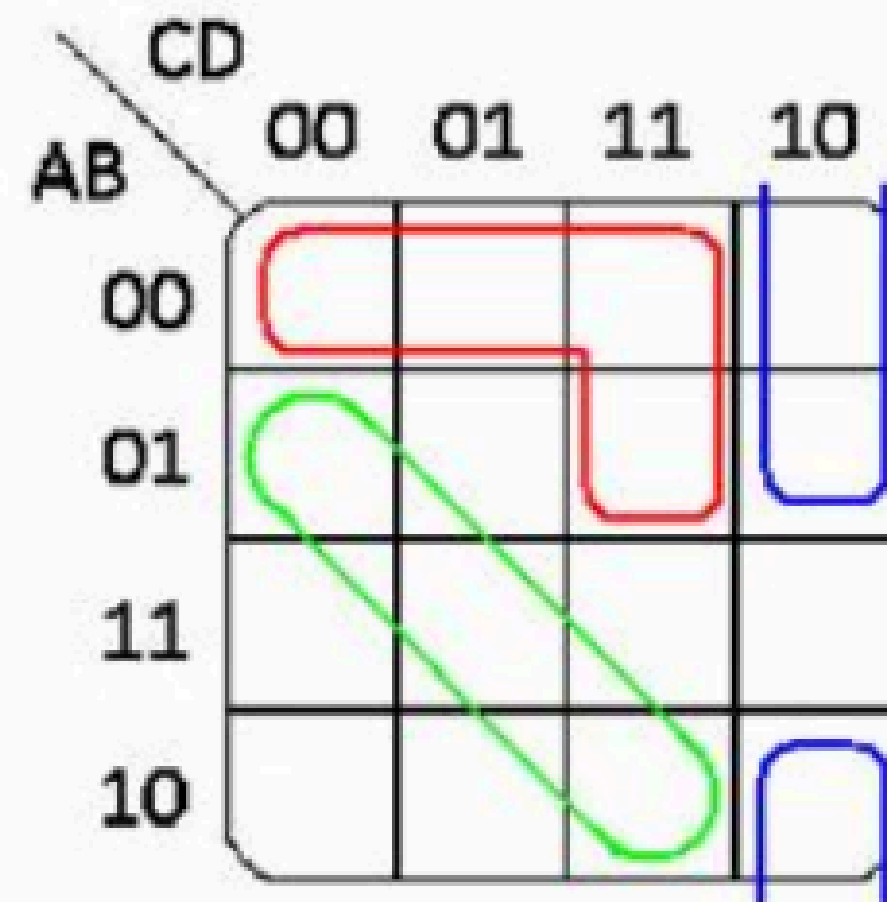
Należy pamiętać, że grupy mogą na siebie nachodzić, oraz występuje możliwość zakreślenia grup, które „stykają” się krawędziami. Można wyobrazić sobie to w taki sposób, jakbyśmy siatkę wycięli z papieru i skleili brzegami. Wtedy na powstałej bryle moglibyśmy zakreślić wszystkie grupy dokładnie.



BŁĘDNE ZAKREŚLANIE:



Grupy nie są potęgą dwójki



Nieregularne kształty

REGUŁY

Najczęściej skupiamy się na jedynkach. Szukamy wartości wejść, takich, żeby dla jedynek określić jakie **wejścia** mają **stałe wartości** dla zaznaczonej grupy. Np. w 1 przypadku widzimy że jedynki (czarne) oznaczone są dla wejścia A kiedy wynosi 1 i dla wejścia CB kiedy B wynosi 1 - stąd iloczyn AB jako funkcja logiczna. Jeśli wartość wejścia jest 0 wtedy w funkcji dane wejście będzie zanegowane.

Grupa 1

ba

b

$\bar{d} \bar{a}$

a

$\bar{d}$

$\bar{c} b$

Grupa 0

$\bar{d} + \bar{a}$

$\bar{d}$

$a + b$

$\bar{a}$

b

$c + \bar{d}$

		a	
		0	1
c \ b	00		
	01		
	11		
	10		

		a	
		0	1
c \ b	00		
	01		
	11		
	10		

		a	
		0	1
c \ b	00		
	01		
	11		
	10		

		a	
		0	1
c \ b	00		
	01		
	11		
	10		

		a	
		0	1
c \ b	00		
	01		
	11		
	10		

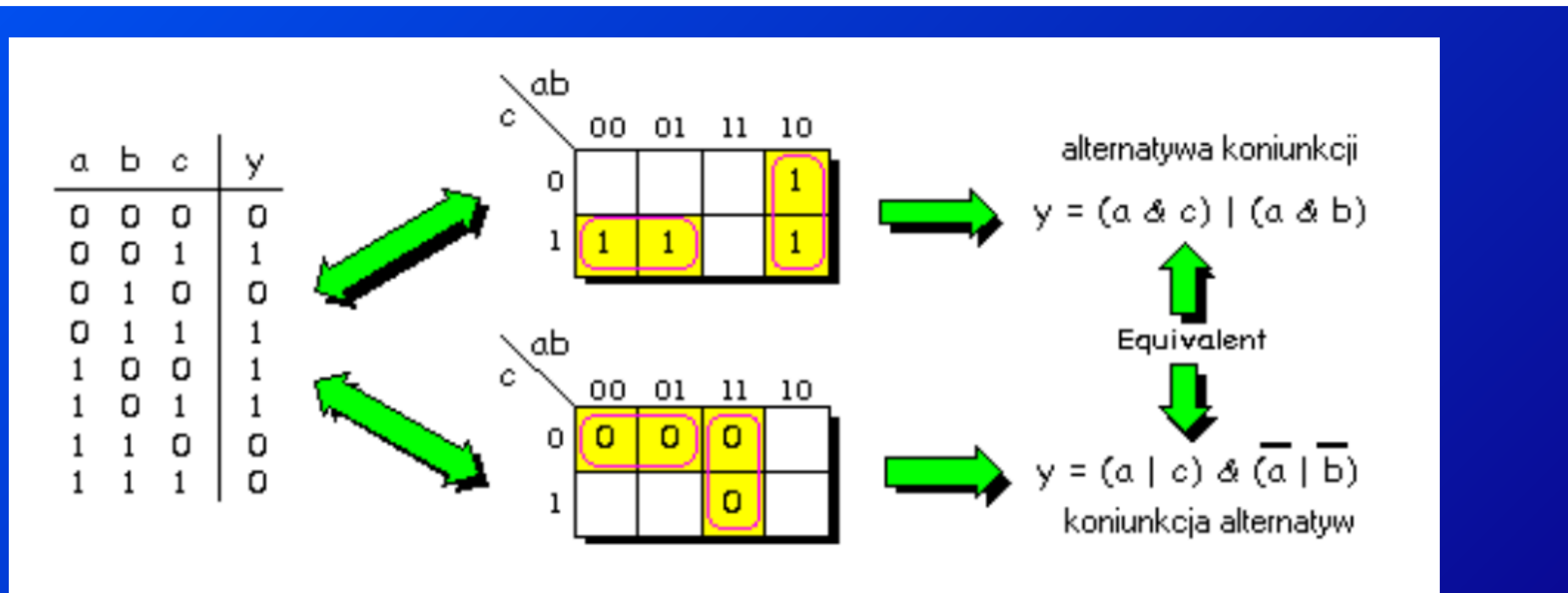
		a	
		0	1
c \ b	00		
	01		
	11		
	10		

REGUŁY

Wynikiem analizy rozkładu „jedynek” logicznych w TK jest alternatywa koniunkcji (suma iloczynów)

Wynikiem analizy rozkładu „zer” logicznych w TK jest koniunkcja alternatyw (iloczyn sumy)

Funkcja logiczna, a raczej jej wynik, zgodnie z prawami Algebry Boola, jest ten sam.



PRZYKŁADY REGUŁ 1

cd \ ab	00 01 11 10			
	00	01	11	10
00		1		
01		1		
11		1		
10		1		

$y = (\overline{a} \& b)$

cd \ ab	00 01 11 10			
	00	01	11	10
00				
01				
11				
10	1	1	1	1

$y = (c \& \overline{d})$

cd \ ab	00 01 11 10			
	00	01	11	10
00			1	
01	1	1	1	1
11			1	
10			1	

$y = (a \& b) \mid (\overline{c} \& d)$

cd \ ab	00 01 11 10			
	00	01	11	10
00				
01	1	1		
11	1	1		
10				

$y = (\overline{a} \& d)$

cd \ ab	00 01 11 10			
	00	01	11	10
00		1	1	
01		1	1	
11		1		
10		1		

$y = (\overline{a} \& b) \mid (b \& \overline{c})$

cd \ ab	00 01 11 10			
	00	01	11	10
00				
01		1	1	
11		1	1	1
10			1	1

$y = (b \& d) \mid (a \& c)$

PRZYKŁADY REGUŁ 2

cd \ ab	00	01	11	10
00		1		
01				
11				
10		1		

$y = (\bar{a} \& b \& \bar{d})$

cd \ ab	00	01	11	10
00				
01	1			1
11				
10				

$y = (\bar{b} \& \bar{c} \& d)$

cd \ ab	00	01	11	10
00		1	1	
01				
11				
10		1	1	

$y = (b \& \bar{d})$

cd \ ab	00	01	11	10
00	1		1	1
01	1			1
11				
10			1	

$y = (\bar{b} \& \bar{c}) \mid (a \& b \& \bar{d})$

cd \ ab	00	01	11	10
00	1	1		
01				
11	1			1
10	1	1		1

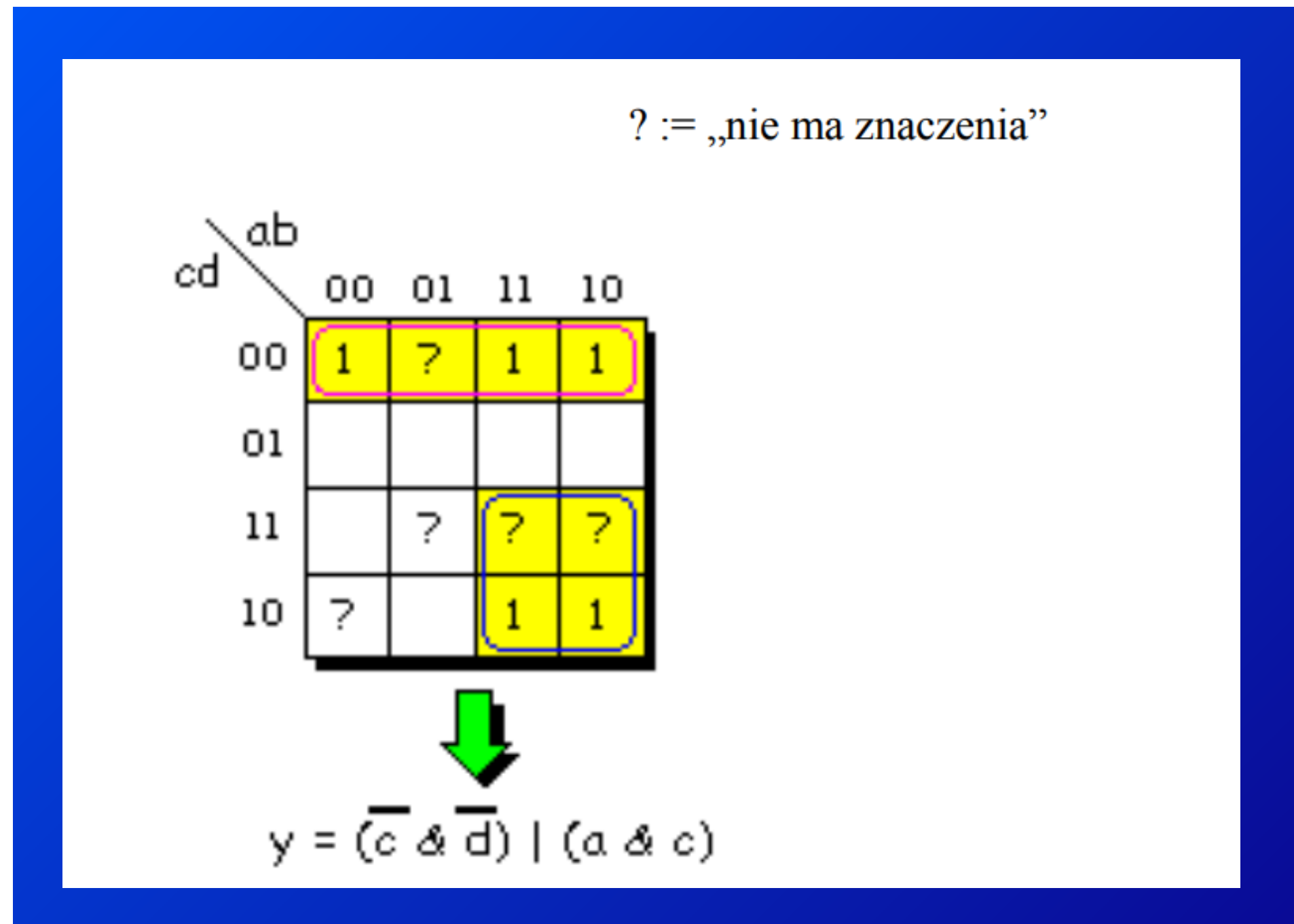
$y = (\bar{a} \& \bar{d}) \mid (\bar{b} \& c)$

cd \ ab	00	01	11	10
00	1			1
01				
11				
10	1			1

$y = (\bar{b} \& \bar{d})$

STAN NIEPEŁNY/NIEISTOTNY

Można oznaczać wartości funkcji, które nie wpływają na istotne dla nas wyjścia w różny sposób, znakiem zapytania, x, Ø. Tak określone wartości możemy sobie zakwalifikować do której z grup (0/1) chcemy - pozwala nam to dowolnie rozszerzyć zakreśloną grupę i łatwiej utworzyć funkcję logiczną.



PRZYKŁAD

Mamy taką siatkę:



CD \ AB				
	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	0	0	0
11	1	1	-	1
10	-	0	1	1

PRZYKŁAD

Rozwiązanie dla 0:

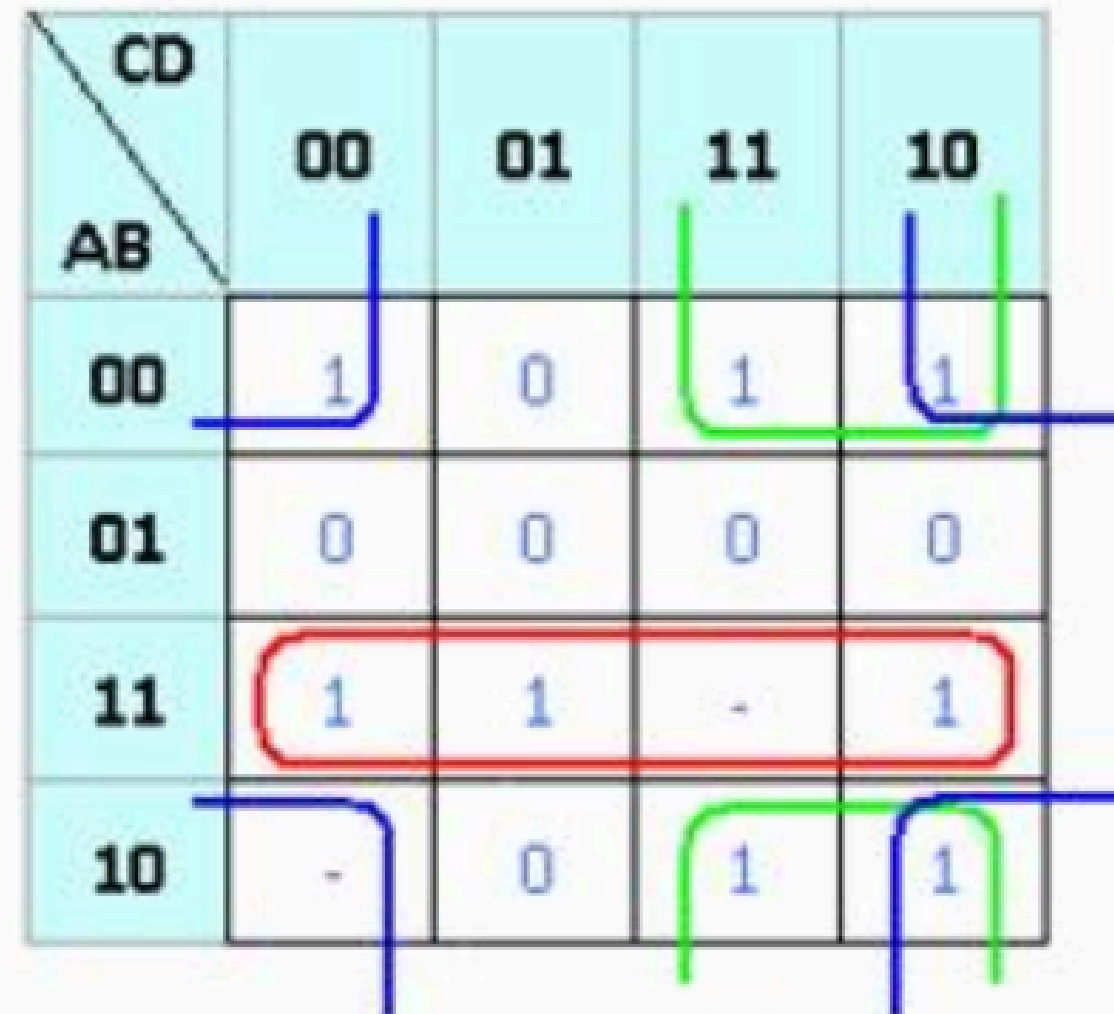


CD \ AB	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	0	0	0
11	1	1	-	1
10	-	0	1	1

$$F = (A + \bar{B}) * (B + C + \bar{D})$$

PRZYKŁAD

Rozwiązanie dla 1:



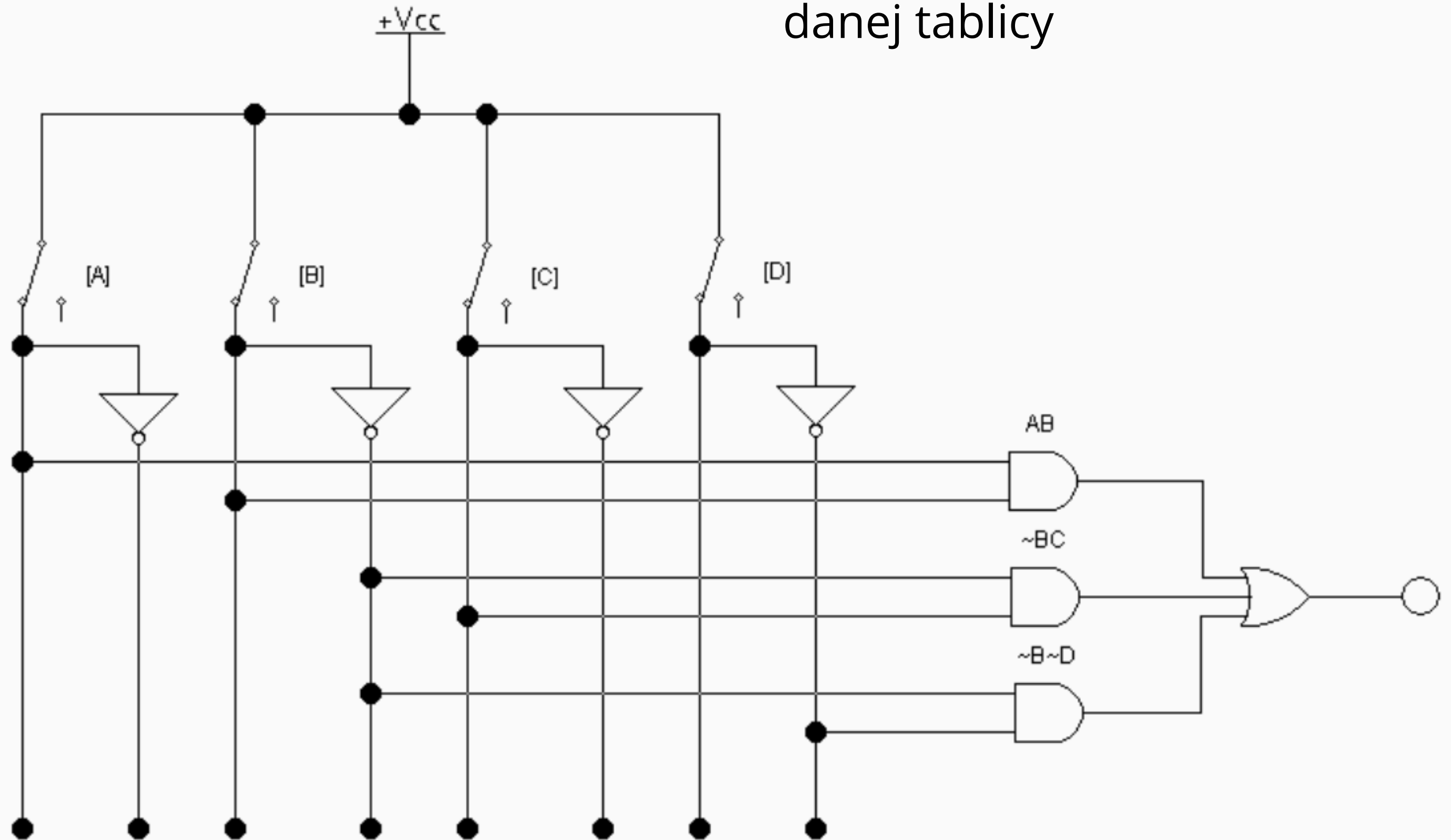
A 4x4 Karnaugh map for variables A, B, C, and D. The rows are labeled AB (00, 01, 11, 10) and the columns are labeled CD (00, 01, 11, 10). The map contains 1s in the following cells: (00,00), (00,11), (00,10), (11,00), (11,01), (11,10), (10,11), and (10,10). A red rectangle groups the 1s in the row AB=11. A blue line groups the 1s in the column CD=00. A green line groups the 1s in the column CD=10. Arrows point from these groupings to the terms in the final expression: blue for (AB), red for (BC), and green for (BD).

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	0	0	0
11	1	1	-	1
10	-	0	1	1

$$f_{(1)} = (AB) + (\bar{B}C) + (\bar{B}\bar{D})$$

PRZYKŁAD

Układ bramek logicznych dla danej tablicy



SPRAWDZENIE

Żeby sprawdzić czy funkcja logiczna została poprawnie zdefiniowana wystarczy że podstawimy pod nią wartości z każdej linijki w tabeli i sprawdzimy czy wynik jest równy wyjściowi określone dla danych wejść.



A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

$$F = (1)'(1) + (1)(0)' + (1)(0)(1)'$$
$$= 0(1) + (1)(1) + 1(0)(0)$$
$$= 0 + 1 + 0$$
$$= \boxed{1}$$

$$F = A'C + AB' + ABC'$$

ZJAWISKA SZKODLIWE W UKŁADACH KOMBINACYJNYCH

Układy kombinacyjne posiadają określone właściwości przełączające i transmisyjne, które w stanach przejściowych mogą być przyczyną pojawiania się błędnych stanów na wyjściach. Zjawisko to nosi nazwę hazardu. Hazardy mogą być statyczne, gdy ich źródłem są nieidealne właściwości przełączające układu, lub dynamiczne, gdy ich źródłem są nieidealne właściwości transmisyjne. Hazard statyczny występuje zawsze wtedy, gdy w tablicy Karnaugh'a funkcji, którą minimalizujemy, występują sąsiadujące ze sobą grupy. W celu jego wyeliminowania wprowadza się dodatkowe grupy w tablicy Karnaugh'a, zawierające pola wchodzące w skład sąsiadujących ze sobą grup. Taki zabieg likwiduje jednocześnie hazard dynamiczny.

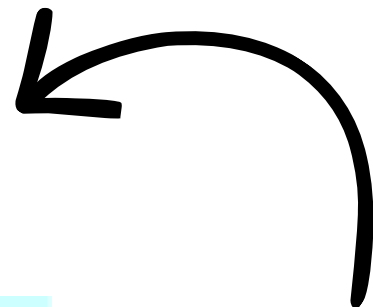
		b a			
		00	01	11	10
c	0	1	1	0	0
	1	1	0	0	1

		b a			
		00	01	11	10
c	0	1	1	0	0
	1	1	0	0	1

Dodanie dodatkowej grupy może pomóc w likwidacji zjawiska Hazardu.

PRZYKŁAD 2

Z podanej postaci zapisu funkcji stwórz siatkę Karnaugh'a i wyprowadź funkcję wyjściową.

$$F = \sum (0, 2, 6) + \emptyset (1)$$


		BC			
		00	01	11	10
A	0	0	1	3	2
	1	4	5	7	6

Podany zapis oznacza, że miejsca 0, 2 i 6 wypełniamy jedynkami, natomiast w miejscu 1 znajdują się stan nieokreślony. Pozostałe miejsca wypełniamy zerami.

PRZYKŁAD 2

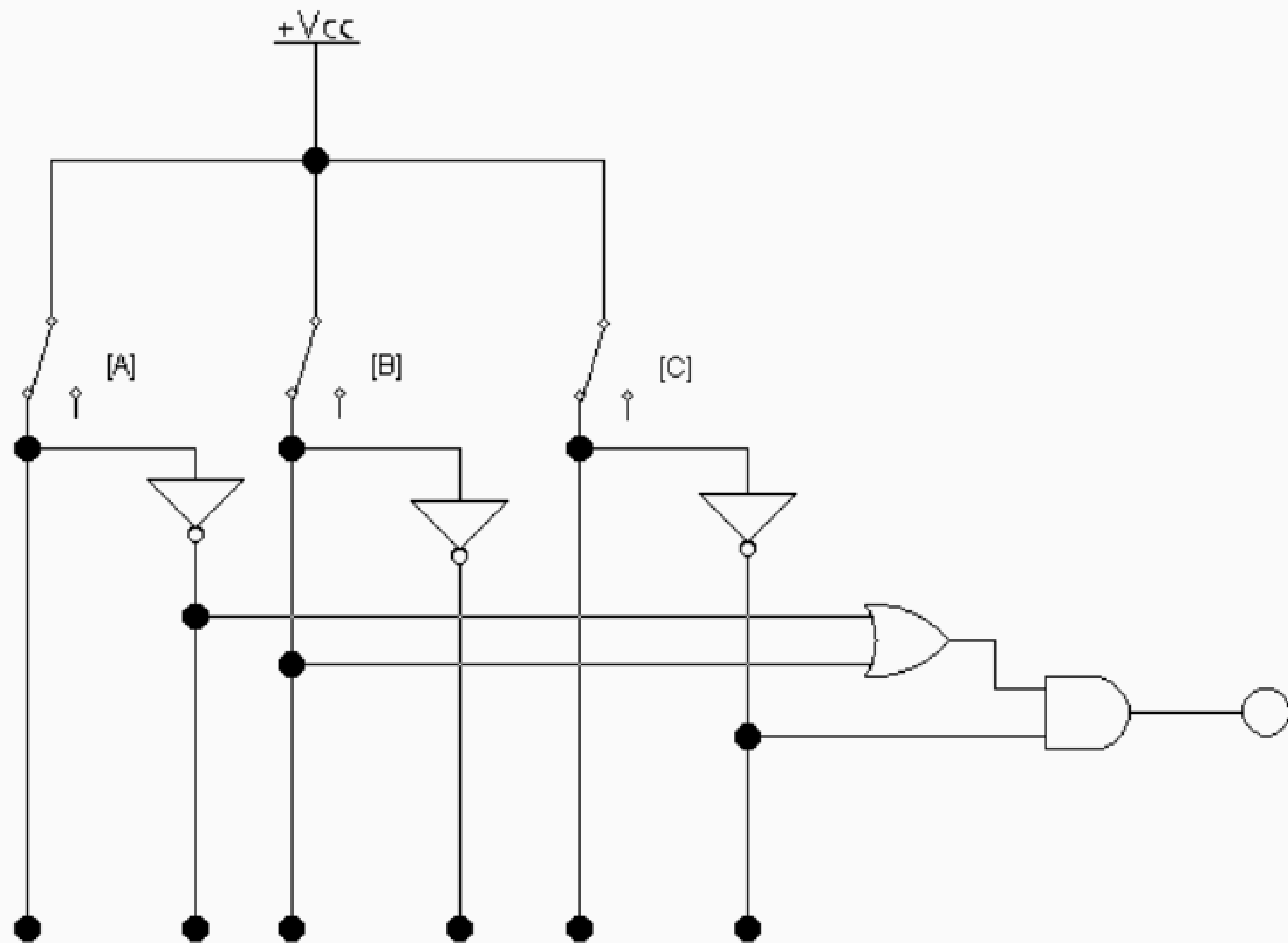
POLECENIE!

Zrób tablicę dla tej siatki
i wykonaj sprawdzenie.

A \ BC	00	01	11	10
0	1	—	0	1
1	0	0	0	1

$$f_{(1)} = \overline{A}\overline{C} + B\overline{C} = \overline{C}(\overline{A} + B)$$

PRZYKŁAD 2



ZADANIE 1

Dla podanej tablicy prawdy:

1. Stwórz i wypisz mintermy
2. Wypisz Tablicę Karnaugh'a
3. Zaznacz jedynki
4. Napisz funkcję logiczną
5. Ewentualnie ją uprość
6. Stwórz schemat bramek logicznych dla danej funkcji

A	B	C	Y (wyjście)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

ZADANIE 3

Dla podanej tablicy prawdy:

1. Stwórz i wypisz mintermy
2. Wypisz Tablicę Karnaugh'a
3. Zaznacz jedynki
4. Napisz funkcję logiczną
5. Ewentualnie ją uprość
6. Stwórz schemat bramek logicznych dla danej funkcji

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

ZADANIE 4

$$***F(A,B,C,D)=\Sigma m(1,3,7,11,15)***$$

Dla podanej funkcji:

1. Wstaw jedynki do mapy Karnaugh
2. Pogrupuj jedynki
3. Znajdź funkcję

ZADANIE 5

Zaprojektuj układ do głosowania dla 4 osób : A , B, C, D, gdzie D to dyrektor.

Uczeń zdaje, jeżeli co najmniej jeden z warunków jest spełniony:

- uzyska min. 3 głosy
- uzyska 2 głosy, w tym jeden od dyrektora.

Zadany układ zaprojektuj z warunku działania (1) oraz z warunku niedziałania (0).

Zaczniij od przedstawienia funkcji w postaci tablicy prawdy, rozpatrz każdą możliwą kombinację głosowania członków.

Funkcja F przyjmuje wartość 1, gdy uczeń zdaje, oraz 0, gdy uczeń oblewa.

Po określeniu funkcji - stwórz schemat bramek dla każdej z nich.

Linki do materiałów

1. <http://pracowniel.fuw.edu.pl/pe-Ind/pliki/Tablice.pdf>
2. [https://zstio-elektronika.pl/pliki t elektronik/TE_O2-02-Lekcja_08-Minimalizacja_funkcji_logicznych.pdf](https://zstio-elektronika.pl/pliki_t_elektronik/TE_O2-02-Lekcja_08-Minimalizacja_funkcji_logicznych.pdf)
3. <http://mcholewa.us.edu.pl/Downloads/root/siatki-karnaugh.pdf>
4. <https://home.agh.edu.pl/~jamro/tul/Karnaugh.pdf>
5. <https://www.youtube.com/watch?v=ACYixR0PXnE&t=827s>
6. <https://www.youtube.com/watch?v=RO5aIU6PpSU>
7. <https://www.youtube.com/watch?v=JmuF6LtmC-E>